

Sprawozdanie końcowe

1. Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja rozproszonego systemu do łamania haseł metodą brute-force i słownikową oraz analiza jego wydajności przy różnych konfiguracjach pracy.

Badano wpływ:

- liczby klientów,
 - wielkości granulacji zadań,
- na całkowitą przepustowość systemu.

2. Opis systemu

System został zrealizowany w architekturze klient-serwer.

Serwer odpowiadał za:

- dzielenie pracy na zadania,
- dystrybucję zadań do klientów,
- zbieranie wyników,
- pomiar wydajności.

Każdy klient:

- odbierał zadania,
- wykonywał obliczenia,
- zwracał wyniki do serwera.

3. Metodologia eksperymentów

Przeprowadzono serię eksperymentów dla różnych:

- liczb klientów,
- wielkości chunków,

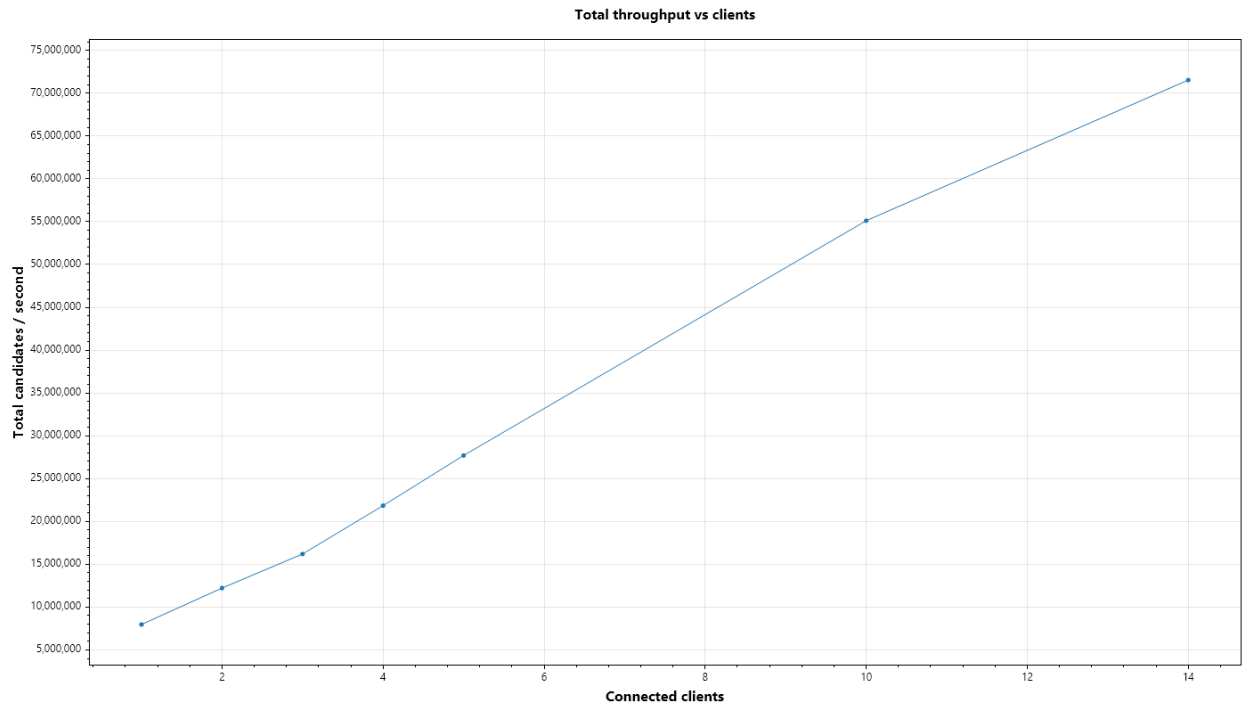
W celu bardziej sprawiedliwego porównania konfiguracji zastosowano pojęcie:

granulacja przypadająca na klienta = rozmiar chunku / liczba klientów

Dzięki temu możliwe było porównywanie eksperymentów przy różnych liczbach klientów w sposób niezależny od całkowitego rozmiaru chunków.

4. Wyniki eksperymentów

4.1 Wpływ liczby klientów na wydajność systemu



Rysunek 1. Wpływ liczby klientów na całkowitą przepustowość systemu.

Wykres przedstawia zależność całkowitej przepustowości systemu od liczby podłączonych klientów.

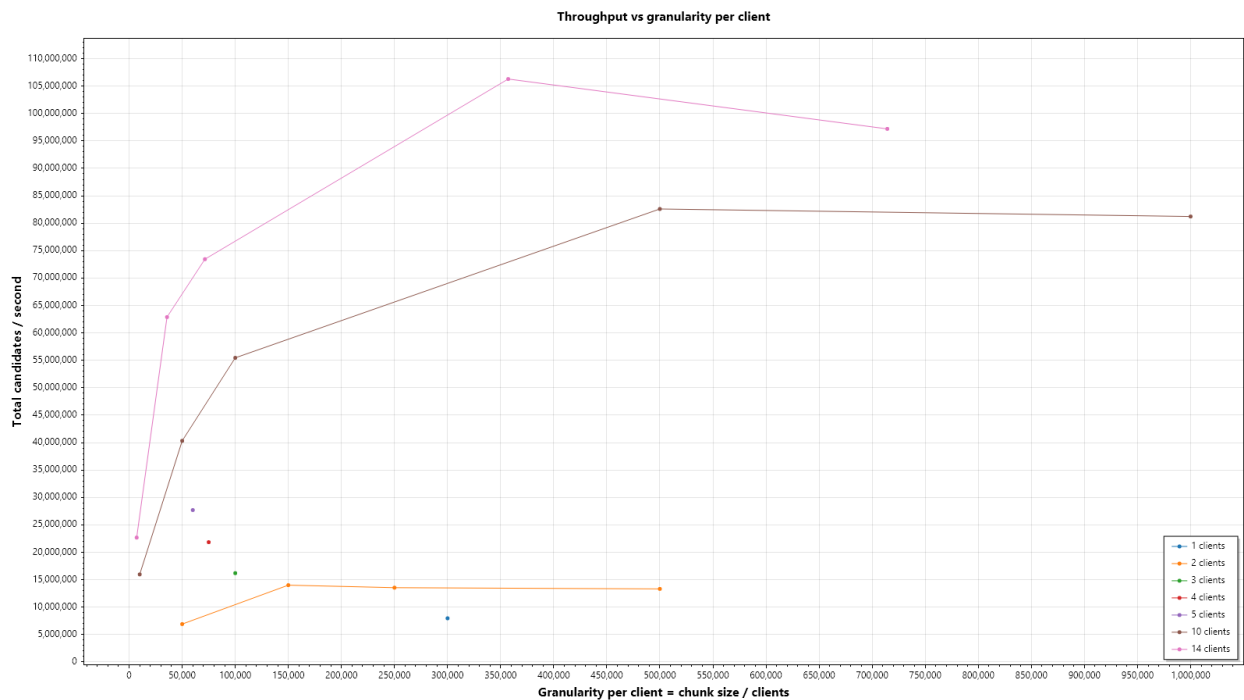
Obserwacje

- Wraz ze wzrostem liczby klientów rośnie całkowita przepustowość systemu.
- System skaluje się prawie liniowo.
- Największą wydajność uzyskano dla 14 klientów.

Wnioski

- Dodawanie kolejnych klientów skutecznie zwiększa wydajność systemu rozproszonego.
- System poprawnie wykorzystuje równoległość obliczeń.

4.2 Wpływ granulacji i liczby klientów



Rysunek 2. Wpływ granulacji przypadającej na klienta na wydajność systemu dla różnych liczb klientów.

Wykres przedstawia zależność wydajności od granulacji przypadającej na jednego klienta dla różnych liczb klientów.

Obserwacje

- Zwiększanie granulacji początkowo zwiększa wydajność systemu.
- Dla małych chunków występuje większy narzut komunikacyjny.
- Po przekroczeniu pewnego poziomu granulacji dalszy wzrost daje coraz mniejsze korzyści.
- Dla większej liczby klientów uzyskiwana jest wyższa przepustowość.

Wnioski

- Granulacja ma istotny wpływ na wydajność systemu rozproszonego.
- Zbyt małe zadania powodują nadmierny narzut komunikacyjny, natomiast zbyt duże nie przynoszą już proporcjonalnego wzrostu wydajności.

5. Wnioski końcowe

- System dobrze skaluje się wraz ze wzrostem liczby klientów.
- Granulacja zadań znacząco wpływa na wydajność.
- Istnieje optymalny zakres granulacji minimalizujący narzut komunikacyjny.
- Najlepsze wyniki osiągnięto przy dużej liczbie klientów oraz odpowiednio dobranej granulacji.